

§3.4 力学量期望值随时间的变化、守恒量与对称性

引言

1、经典力学中的守恒量

- 指运动过程中在任何状态上始终取某一确定值的力学量
- 守恒量与体系的对称性密切相关
- 借助守恒量可以大大简化Newton方程的求解过程

2、量子力学中守恒量

- 含义是什么？
- 如何表达守恒量与对称性的关系？
- 在求解Schrödinger方程和处理各种问题中如何利用守恒量 and 对称性？

一、力学量随时间的演化

力学量随时间的演化表达为力学量平均值的演化.

在体系的任意态 $\Psi(t)$ 上力学量 A 的平均值

$$\begin{aligned}\bar{A} &= (\Psi(t), A \Psi(t)) & \frac{d\bar{A}}{dt} &= \left(\frac{\partial \Psi(t)}{\partial t}, A \Psi(t) \right) + \left(\Psi(t), A \frac{\partial \Psi(t)}{\partial t} \right) + \left(\Psi(t), \frac{\partial A}{\partial t} \Psi(t) \right) \\ H\Psi(t) &= i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(t) & &= -\frac{1}{i\hbar} \left(H\Psi(t), A\Psi(t) \right) + \frac{1}{i\hbar} \left(\Psi(t), AH\Psi(t) \right) + \frac{\partial A}{\partial t} \\ & & &= -\frac{1}{i\hbar} \left(\Psi(t), HA\Psi(t) \right) + \frac{1}{i\hbar} \left(\Psi(t), AH\Psi(t) \right) + \frac{\partial A}{\partial t} \\ & & &= \frac{1}{i\hbar} \left(\Psi(t), [A, H]\Psi(t) \right) + \frac{\partial A}{\partial t} \\ & & &= \frac{1}{i\hbar} \overline{[A, H]} + \frac{\partial A}{\partial t}\end{aligned}$$

$$\frac{d\bar{A}}{dt} = \frac{\partial A}{\partial t} + \frac{1}{i\hbar} \overline{[A, H]}$$

二、守恒量

如 A 不显含时间 t (以后如不特别声明, 都是指这种力学量), 即 $\frac{\partial A}{\partial t} = 0$, 则

$$\frac{d}{dt} \bar{A} = \frac{1}{i\hbar} \overline{[A, H]}$$

因此, 若

$$[A, H] = 0$$

则

$$\frac{d}{dt} \bar{A} = 0$$

即这种力学量在任何态 $\psi(t)$ 的平均值都不随时间改变.

进一步证明:

在任意态 $\psi(t)$ 下 A 的概率分布也不随时间改变.

【证明】

选择包括 H 和 A (不显含时间)在内的一组力学量完全集, 其共同本征态记为 ψ_k

$$H\psi_k = E_k\psi_k, A\psi_k = A_k\psi_k$$

体系的任意态均可按 ψ_k 展开

$$\psi(t) = \sum_k a_k(t)\psi_k, a_k(t) = (\psi_k, \psi(t))$$

在 $\psi(t)$ 态, t 时刻测量 A 得 A_k 的概率为 $|a_k(t)|^2$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} |a_k(t)|^2 &= \left(\frac{da_k^*}{dt} \right) a_k + c.c. \\
&= \left(\frac{\partial \psi(t)}{\partial t}, \psi_k \right) (\psi_k, \psi(t)) + c.c. \\
&= \left(\frac{H}{i\hbar} \psi(t), \psi_k \right) (\psi_k, \psi(t)) + c.c. \\
&= -\frac{1}{i\hbar} (\psi(t), H\psi_k) (\psi_k, \psi(t)) + c.c. \\
&= -\frac{E_k}{i\hbar} |(\psi(t), \psi_k)|^2 + c.c. \\
&= 0
\end{aligned}$$

【总结】 对于Hamilton量不含时的量子体系, 若 $[A, H]=0$ 则在体系的任意态(定态或非定态)上, A 的平均值及其取值概率分布都不随时间改变.

● 定义

量子力学把那些在体系的任意状态上的平均值和取值概率分布都不随时间改变的力学量, 称为该体系的守恒量.

【讨论1】 量子力学和经典力学中守恒量概念有什么区别?

【讨论2】 定态与守恒量有什么区别?

【讨论1】 量子力学和经典力学中守恒量概念的区别 (其实质是不确定度关系的反映)

[1] 与经典力学守恒量不同, 量子体系的守恒量并不一定取确定值, 即体系的状态并不一定就是某个守恒量的本征态.

若初始时刻体系处于守恒量 A 的本征态, 则体系将保持在该本征态. 由于守恒量具有此特点, 它的量子数称为好量子数.

反之, 若初始时刻体系并不处于守恒量 A 的本征态, 则以后的状态也不是 A 的本征态, 但 A 的平均值和测值概率的分布不随时间变化.

量子力学中习惯用描述力学量本征值的量子数来标志状态, 但非守恒量的量子数不适合描述状态.

只有守恒量的量子数才是描述状态的好量子数

[2] 量子体系的各守恒量并不一定都可以同时取确定值.

【讨论2】定态与守恒量区别

[1] 定态是体系的一种特殊的状态(即能量本征态), 而守恒量则是体系的一种特殊的力学量, 它与体系的Hamilton量对易.

在定态上, 一切力学量(只要不显含时间, 不管是否是守恒量)的平均值和取值概率分布都不随时间变化.

而守恒量在任意态上(不管是否是定态)的平均值和取值概率分布都不随时间变化.

[2] 在定态上, 守恒量一定取确定值吗?

【例题1】 设 $\hat{H}$ 不显含时间, 因 $[\hat{H}, \hat{H}] = 0$, 则 $\hat{H}$ 为守恒量, 体系的能量守恒.

【例题2】 自由粒子的守恒量

动量算符和宇称算符都不显含时间, 并且都与自由粒子的Hamilton量

$$\left[\hat{\vec{p}}, \hat{H} \right] = \left[\vec{p}, \frac{\vec{p}^2}{2m} \right] = 0$$

$$\left[\hat{P}, \hat{H} \right] = \left[\hat{P}, \frac{\vec{p}^2}{2m} \right] = 0$$

【例题3】 若粒子在中心力场中运动(即势函数球对称), 则粒子的轨道角动量是守恒量.

【证明】

$$\hat{H} = \frac{\hat{\vec{p}}^2}{2m} + V(r)$$

以 $[\hat{L}_z, \hat{H}] = 0$ 为例,
$$[\hat{L}_z, \hat{H}] = \frac{1}{2m} [\hat{L}_z, \hat{\vec{p}}^2] + [\hat{L}_z, V(r)]$$

$$[\hat{L}_z, \hat{\vec{p}}^2] = [\hat{L}_z, \hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2]$$

$$= [\hat{L}_z, \hat{p}_x^2] + [\hat{L}_z, \hat{p}_y^2]$$

$$= \hat{p}_x [\hat{L}_z, \hat{p}_x] + [\hat{L}_z, \hat{p}_x] \hat{p}_x + \hat{p}_y [\hat{L}_z, \hat{p}_y] + [\hat{L}_z, \hat{p}_y] \hat{p}_y$$

$$= \hat{p}_x (i\hbar \hat{p}_y) + (i\hbar \hat{p}_y) \hat{p}_x + \hat{p}_y (-i\hbar \hat{p}_x) + (-i\hbar \hat{p}_x) \hat{p}_y$$

$$= 0$$

$$[\hat{l}_\alpha, p_\beta] = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} i\hbar p_\gamma,$$

$$\begin{cases} \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} = -\varepsilon_{\beta\alpha\gamma} = -\varepsilon_{\alpha\gamma\beta} \\ \varepsilon_{123} = 1 \end{cases}$$

设 $\Psi(r, \theta, \varphi)$ 为任意态, 因 $\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$ 只与角度有关, 则

$$[\hat{L}_z, V(r)]\Psi(r, \theta, \varphi) = -i\hbar \left[\frac{\partial}{\partial \varphi}, V(r) \right] \Psi(r, \theta, \varphi) \Rightarrow [\hat{L}_z, V(r)] = 0$$

$$= -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial \varphi} V(r) - V(r) \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \Psi(r, \theta, \varphi)$$

$$= 0$$

$$\Downarrow \\ [\hat{L}_z, \hat{H}] = 0$$

同理可证

$$[\hat{L}_x, \hat{H}] = 0, [\hat{L}_y, \hat{H}] = 0 \Rightarrow [\vec{L}, \hat{H}] = 0$$

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2, \quad [\vec{L}^2, \hat{H}] = 0$$

守恒量(力学量完全集) $\{ \hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z \}$

【讨论3】 中心力场中动量是守恒量吗？

三、能级简并与守恒量的关系

守恒量在能量本征值问题中的应用, 要害是涉及能级简并, 其中包括:

(a) 能级是否简并?

(b) 在能级简并的情况下, 如何标记各简并态?

【定理】 如果体系具有两个互相不对易的守恒量, 那么体系的能级一般是简并的.

【推论】 如果体系有一个守恒量 F , 而体系的某条能级不简并 (即对应于某能量本征值 E 只有一个本征态 ψ_E), 则 ψ_E 必为 F 的本征态.

【例题4】

一维谐振子势 $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 中的粒子的能级是不简并的, 而空间反射 P 为守恒量 $[P, H] = 0$, 所以能量本征态必为 P 的本征态, 即有确定宇称.



在一般情况下, 当能级出现简并时, 可以根据对体系**对称性**的分析, 找出其**守恒量**.

然后要求能量本征态同时又包含 H 在内的**对易守恒量完全集**的**共同本征态**, 就可把能级的各简并态标记清楚.

【证明】 设 $\hat{F}$ 和 $\hat{G}$ 是体系的两个不对易的守恒量

$$[\hat{F}, \hat{H}] = 0, [\hat{G}, \hat{H}] = 0, [\hat{F}, \hat{G}] \neq 0$$

若 Ψ 为 $\hat{H}$ 和 $\hat{F}$ 的共同本征态

$$\hat{H}\Psi = E\Psi, \quad \hat{F}\Psi = \lambda\Psi$$

因 $[\hat{G}, \hat{H}] = 0$, 则

$$\hat{H}\hat{G}\Psi = \hat{G}\hat{H}\Psi = E\hat{G}\Psi$$

即 $\hat{G}\Psi$ 也是 $\hat{H}$ 的对应能量 E 的一个本征态.

$$[\hat{F}, \hat{G}] \neq 0$$

一般来说

$$\hat{F}\hat{G}\Psi \neq \hat{G}\hat{F}\Psi = \lambda\hat{G}\Psi$$

$\hat{G}\Psi$ 和 Ψ 不是同一态. 因此一般来说能量是简并的.

● 特殊情况

虽然 $[\hat{F}, \hat{G}] \neq 0$, 但如果 $\hat{H}$ 和 $\hat{F}$ 具有使 $[\hat{F}, \hat{G}]\Psi_0 = 0$ 的特殊共同本征态 Ψ_0 , 则 $\hat{G}\Psi_0$ 与 Ψ_0 是同一态, 与 Ψ_0 对应的能级的简并也可消除.

【例题5】中心力场下, $\vec{l}$ 的三个分量 $\hat{l}_x, \hat{l}_y, \hat{l}_z$ 不对易, 但都是守恒量, 所以能级一般是简并的.

对于 S 态 ($l=0$), 由于 $\hat{l}_x, \hat{l}_y, \hat{l}_z$ 均取确定值

$$\hat{l}_x\psi_s = \hat{l}_y\psi_s = \hat{l}_z\psi_s = 0$$

即

$$[\hat{l}_x, \hat{l}_y]\psi_s = [\hat{l}_y, \hat{l}_z]\psi_s = [\hat{l}_z, \hat{l}_x]\psi_s = 0$$

【例题6】自由粒子具有两个互相不对易的守恒量——宇称和动量, 所以能量 $E = p^2/(2m)$ 简并.

- **体系的守恒量总是与体系的某种对称性相联系
能级的简并往往与体系的某种对称性相联系**
- **【启迪】怎样标记各简并态?**

四、位力(维里)(virial)定理

virial定理和Hellmann-Feynman定理在原子分子物理和化学中有许多应用, 譬如解释共价键的成键原因等.

许多应用的基本思想是利用总能量最小的极值条件求分子的稳定构形、由势能的梯度给出分子内部各部分之间的相互作用力等.

- 体系处于定态下, 平均值随时间的变化

【定理】 设粒子处于势场 $V(\vec{r})$ 中, Hamilton量为

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(\vec{r})$$

粒子的动能算符在定态上的平均值为

$$\bar{T} = \frac{1}{2} \overline{\vec{r} \cdot \nabla V} \quad (\hat{T} = \frac{\hat{\vec{p}}^2}{2m})$$

当势能为坐标的齐次函数 $V = \alpha x^n + \beta y^n + \gamma z^n$ 时,

$$\bar{T} = \frac{n}{2} \bar{V}$$

【证明】

因 $\frac{\partial}{\partial t}(\vec{r} \cdot \hat{p}) = 0$, 则算符 $\vec{r} \cdot \hat{p}$ 在定态上的平均值不随时间变化

$$\frac{d}{dt} \overline{\vec{r} \cdot \hat{p}} = 0 \quad \left(\overline{\frac{d\mathbf{A}}{dt}} = \frac{\partial A}{\partial t} + \frac{1}{i\hbar} \overline{[A, H]} \right)$$

于是有

$$\overline{[\vec{r} \cdot \hat{p}, \hat{H}]} = 0$$

$$\overline{[\vec{r} \cdot \hat{p}, \hat{H}]} = \overline{[\vec{r} \cdot \hat{p}, \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\vec{r})]}$$

$$= \frac{1}{2m} \overline{[\vec{r} \cdot \hat{p}, \hat{p}^2]} + \overline{[\vec{r} \cdot \hat{p}, V(\vec{r})]}$$

$$\begin{aligned} [\vec{r} \cdot \hat{p}, \hat{p}^2] &= \vec{r} \cdot [\hat{p}, \hat{p}^2] + [\vec{r}, \hat{p}^2] \cdot \hat{p} = [\vec{r}, \hat{p}^2] \cdot \hat{p} \\ &= \left([x, \hat{p}_x^2] \vec{i} + [y, \hat{p}_y^2] \vec{j} + [z, \hat{p}_z^2] \vec{k} \right) \cdot \hat{p} \\ &= 2i\hbar \hat{p}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[\vec{r} \cdot \hat{\vec{p}}, V(\vec{r})] &= -i\hbar [\vec{r} \cdot \nabla, V(\vec{r})] \\
&= -i\hbar \vec{r} \cdot [\nabla, V(\vec{r})] - i\hbar [\vec{r}, V(\vec{r})] \cdot \nabla \\
&= -i\hbar \vec{r} \cdot [\nabla, V(\vec{r})] \\
&= -i\hbar \vec{r} \cdot \nabla V(\vec{r})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&[\nabla, V(\vec{r})]\psi(\vec{r}) \\
&= \nabla V(\vec{r})\psi(\vec{r}) - V(\vec{r})\nabla\psi(\vec{r}) \\
&= [\nabla V(\vec{r})]\psi(\vec{r}) + V(\vec{r})\nabla\psi(\vec{r}) - V(\vec{r})\nabla\psi(\vec{r}) \\
&= [\nabla V(\vec{r})]\psi(\vec{r})
\end{aligned}$$

$$\overline{[\vec{r} \cdot \hat{\vec{p}}, \hat{H}]} = \frac{1}{2m} \left(2i\hbar \overline{\hat{\vec{p}}^2} \right) + (-i\hbar \overline{\vec{r} \cdot \nabla V(\vec{r})})$$

$$\begin{aligned}
&= i\hbar \left[\frac{\overline{\hat{\vec{p}}^2}}{m} - \overline{\vec{r} \cdot \nabla V(\vec{r})} \right] \\
&= i\hbar [2\bar{T} - \overline{\vec{r} \cdot \nabla V(\vec{r})}] = 0
\end{aligned}$$

$$2\bar{T} - \overline{\vec{r} \cdot \nabla V(\vec{r})} = 0$$

$$\bar{T} = \frac{1}{2} \overline{\vec{r} \cdot \nabla V}$$

若 $V = \alpha x^n + \beta y^n + \gamma z^n$, 则

$$\begin{aligned}\vec{r} \cdot \nabla V &= x \frac{\partial V}{\partial x} + y \frac{\partial V}{\partial y} + z \frac{\partial V}{\partial z} \\ &= x \alpha n x^{n-1} + y \beta n y^{n-1} + z \gamma n z^{n-1} \\ &= nV\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{T} &= \frac{1}{2} \overline{\vec{r} \cdot \nabla V} \\ &= \frac{n}{2} \bar{V}\end{aligned}$$

【例题7】

(1) 谐振子: $V = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2, n=2$

$$\bar{T} = \bar{V}, \bar{E} = 2\bar{T} = 2\bar{V}$$

(2) 库仑势: $V = -\frac{ze^2}{r}, n=-1$

$$\bar{T} = -\frac{1}{2} \bar{V}, \bar{E} = -\bar{T} = \frac{1}{2} \bar{V}$$

五、Hellmann-Feynman定理及应用 (*)

设系统Hamilton量 H 含有某参量 λ , E_n 为 H 的本征值, 相应的归一化本征函数(束缚态)为 ψ_n , (n 为一组量子数). 则

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \left\langle \psi_n \left| \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right| \psi_n \right\rangle \equiv \left\langle \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right\rangle_n$$